Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Российский государственный университет им. А. Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)»
Институт информационных технологий и цифровой трансформации
Кафедра информационных технологий

ОТЧЁТ

по лабораторной работе № 4

«Оценка качественных показателей программного продукта»

по дисциплине «Основы автоматизированного проектирования»

Программный продукт: «TransLark — интеллектуальный сервис для перевода и изучения иностранных языков»

Выполнил: студент группы ИТС-123
_____ (подпись)

Проверил: преподаватель
_____ (подпись)

Москва 2026

1 Цель и исходные документы

Цель — разработать критерии качества и оценить качественные показатели программного продукта «TransLark». Использованы ГОСТ 28806-90 «Качество программных средств. Термины и определения» и ГОСТ Р ИСО/МЭК 9126 «Оценка программной продукции. Характеристики качества и руководства по их применению».

По ГОСТ Р ИСО/МЭК 9126 качество описывается шестью характеристиками: функциональностью, надёжностью, практичностью, эффективностью, сопровождаемостью и мобильностью. Для каждой характеристики выбраны существенные показатели, то есть такие, по которым понятна выгода для пользователя или разработчика.

2 Методика оценки

Для каждого показателя i установлены:

– вес w_i — экспертная оценка разработчика значимости показателя, $\sum w_i = 1$;

– оценка r_i от 0 до 1: 0,3 — свойство присутствует, но его качество несущественно; 0,6 — свойство присутствует и обладает существенным качеством; 0,9 — свойство обладает очень существенным качеством; допускаются промежуточные значения.

Комплексный показатель качества вычисляется как взвешенная сумма $K = \sum w_i \cdot r_i$. Продукт считается удовлетворяющим требованиям при $K \geq 0{,}7$.

Значения r_i установлены по результатам испытаний (ЛР 5), сравнительной оценки моделей перевода и замеров на рабочем стенде. Опрос тестовой группы пользователей планируется на этапе приёмочных испытаний ВКР; после опроса столбец r_i уточняется.

3 Показатели качества и их оценка

Таблица 3.1 – Показатели качества ПП «TransLark»

Показатель качества	**Сущность показателя**	**Вес w_i**	**Оценка r_i**	**$w_i \cdot r_i$**
Функциональность 1. Полнота языков	Число поддерживаемых языков и доля пар, переводимых напрямую или через посредника	0,12	0,90	0,108
Функциональность 2. Точность перевода	Средняя оценка качества перевода по результатам сравнительной оценки моделей (0–10, приведена к 0–1)	0,15	0,80	0,120
Функциональность 3. Обогащение перевода	Наличие пояснений идиом, примеров, выравнивания, проверки ошибок	0,08	0,90	0,072
Функциональность 4. Обучение	Создание карточек из перевода, планирование повторений FSRS, импорт колод	0,10	0,60	0,060
Надёжность 1. Отказоустойчивость	Работа при недоступности внешнего LLM (резервная модель), отсутствие потери запросов	0,10	0,80	0,080
Надёжность 2. Доступность	Доля времени, когда сервис отвечает на запросы	0,07	0,90	0,063
Практичность 1. Простота освоения	Возможность начать перевод без регистрации и обучения, понятность интерфейса	0,08	0,90	0,072
Практичность 2. Доступность интерфейса	Адаптивность, локализация на 22 языка, тёмная тема, контрастность	0,05	0,80	0,040
Эффективность 1. Время отклика	Время ответа API и загрузки страниц; использование кэша	0,08	0,90	0,072
Эффективность 2. Ресурсоёмкость	Работа локальных моделей на CPU без GPU, объём памяти	0,04	0,70	0,028
Сопровождаемость 1. Периодичность обновлений	Частота выпуска обновлений, автоматическая доставка новой версии веб-клиента	0,04	0,90	0,036
Сопровождаемость 2. Анализируемость	Наличие документации, метрик и журналов для диагностики	0,04	0,80	0,032
Мобильность 1. Переносимость	Работа в браузерах и на iOS, развёртывание в контейнерах на любом Linux-сервере	0,05	0,70	0,035
ИТОГО		1,00	—	0,818

4 Обоснование оценок

– Полнота языков (0,9): реестр содержит 247 языков; модульный тест M-03 подтвердил, что маршруты строятся для более чем 1 000 пар длиной не более трёх переходов.

– Точность перевода (0,8): в сравнительной оценке моделей судьёй gpt-oss-120b основные модели получили 7–9 баллов из 10 для большинства языков.

– Обучение (0,6): планировщик FSRS, сессии и импорт колод реализованы в мобильном приложении; связка «перевод → карточка» и веб-версия обучения в разработке.

– Отказоустойчивость (0,8): реализован каскад движков с резервной локальной моделью и признаком degraded; ошибки не кэшируются.

– Время отклика (0,9): медиана ответа /api/health — 15 мс, загрузка главной страницы — 21 мс (ЛР 5, тесты C-13, C-14).

– Ресурсоёмкость (0,7): модели работают на CPU, но требуют около 6 ГБ памяти; перевод моделью MADLAD занимает около 2 с на фразу.

– Переносимость (0,7): веб-клиент работает во всех современных браузерах, мобильное приложение пока только для iOS.

Заключение

Комплексный показатель качества K = 0,818, что выше порогового значения 0,7: продукт удовлетворяет требованиям качества. Наиболее слабые места — модуль обучения (не связан с переводом в веб-версии) и переносимость (нет приложения для Android). Эти показатели определяют приоритеты дальнейшей разработки.